

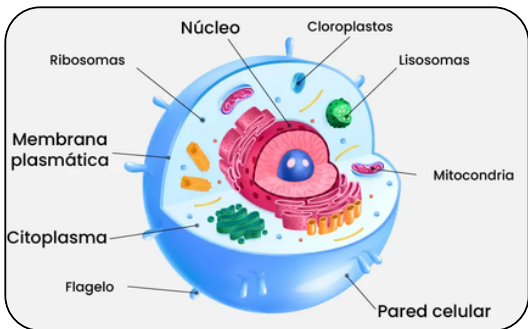
PAES

**BIOLOGÍA (C/E)
2026**



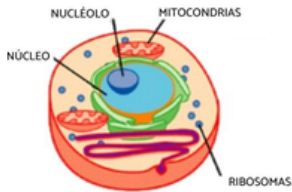
La Célula

La célula es la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
En ella ocurren todas las funciones vitales.

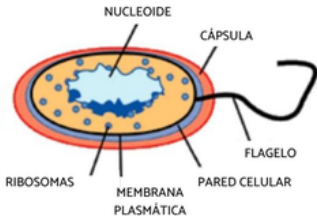


Tipos de Células

Eucarionte: con núcleo y organelos (animal y vegetal)



Procarionte: sin núcleo, ADN libre, bacterias.



Célula animal y vegetal

Animal



sin pared celular
ni cloroplastos.

La estructura
determina la función.

Vegetal



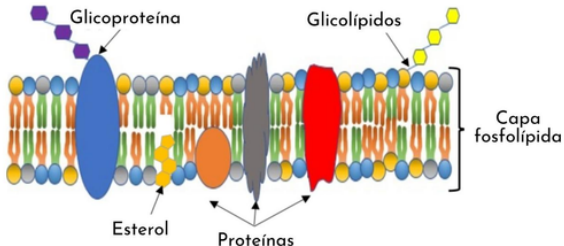
pared celular,
cloroplastos y vacuola
central

Membrana plasmática

-Bicapa de fosfolípidos

-Selectiva

-Mantiene la homeostasis

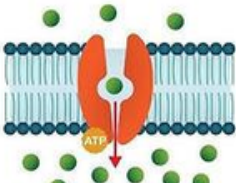


Regula el intercambio con el medio.

Transporte celular

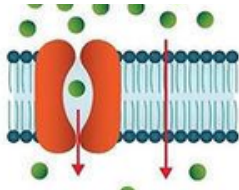
Activo:

- Contra gradiente
- Usa ATP



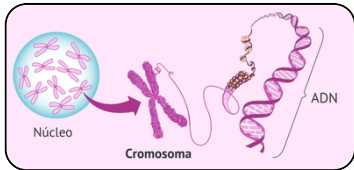
Pasivo (sin ATP):

- Difusión simple
- Difusión facilitada
- Ósmosis



Núcleo y ADN

- Núcleo contiene el ADN
- Controla la actividad celular
- Núcleolo: formación de ribosomas



Protege la información genética.

Ribosomas, RE y Golgi

- **Ribosomas:** síntesis de proteínas
- **Retículo Endoplasmático:**
rugoso: síntesis y transporte de proteínas
liso: síntesis de lípidos y detoxificación celular
- **Golgi:** modifica y secreta

Mitocondria y otros organelos

- **Mitocondria:** respiración celular, ATP
- **Lisosomas:** digestión
- **Peroxisomas:** detoxificación
- **Citoesqueleto:** forma y transporte

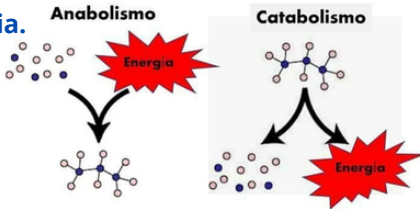
- **Cloroplastos:** Fotosíntesis (células vegetales).
- **Vacuolas:** Almacenamiento y regulación del equilibrio osmótico.
- **Centriolos:** Organización del huso mitótico y división celular.
- **Cilios:** Movimiento celular o de fluidos sobre la superficie.
- **Flagelos:** Desplazamiento celular.
- **Cápsula:** Escudo protector y adherencia.
- **Pared Celular:** Armadura y soporte rígido.
- **Membrana Celular:** Aduana (controla qué entra/sale).
- **Citoplasma:** Escenario de las reacciones

Metabolismo celular

Conjunto de reacciones químicas celulares.

- Anabolismo: síntesis
- Catabolismo: degradación

Permite obtener energía y materia.



Fotosíntesis

Proceso que transforma energía lumínica en química.

- Fase luminosa: tilacoide → ATP y NADPH
- Ciclo de Calvin: estroma → glucosa

Base de las cadenas tróficas.

La tasa fotosintética depende de:

- Intensidad de luz
- CO_2
- Temperatura

Cambios afectan ecosistemas.

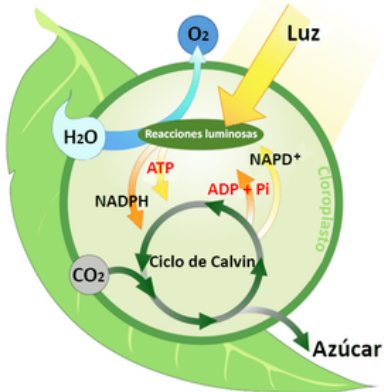
Fotosíntesis

- Ocorre en cloroplastos
- Usa CO_2 , H_2O y luz
- Produce glucosa y O_2

Respiración celular

- Ocorre en mitocondrias
- Usa glucosa y O_2
- Libera energía (ATP), CO_2 y H_2O

Son procesos complementarios en los ecosistemas.



Biomoléculas

Moléculas esenciales para la vida.

- Carbohidratos: fuente de energía inmediata.
- Lípidos: reserva energética y membranas.
- Proteínas: estructura, transporte y enzimas.
- Ácidos nucleicos (ADN y ARN): información genética.

La estructura determina la función.

carbohidratos



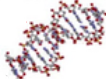
lípidos



proteínas



ácidos nucleicos



Enzimas

Proteínas que aceleran reacciones químicas.

- Son específicas (enzima-sustrato).
- No se consumen en la reacción.

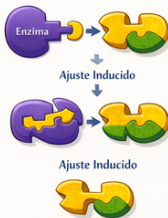
Factores que afectan su actividad:

- Temperatura
- pH
- Concentración de sustrato

Modelo Llave-Cerradura



Modelo de Ajuste Inducido



Homeostasis

Mantenimiento del equilibrio interno del organismo.

- Permite la supervivencia celular y del organismo.
- Funciona mediante retroalimentación negativa.

Ejemplos:



Presión
arterial



Nivel de
oxígeno



Temperatura
corporal



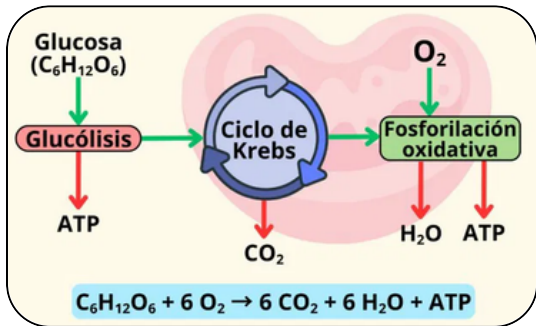
Coagulación
de sangre



Respuesta
inmune
e inflamación

Respiración celular

Proceso que libera energía desde la glucosa.

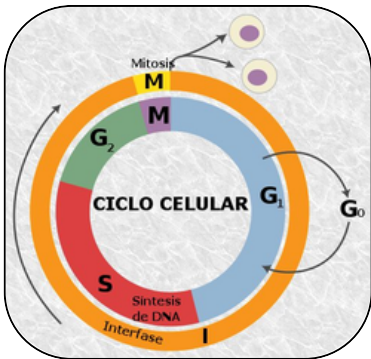


Ciclo celular

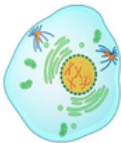
Conjunto de etapas de la vida celular.

- Interfase: G₁, S, G₂
- División celular: mitosis

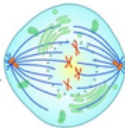
Permite crecimiento y reparación.



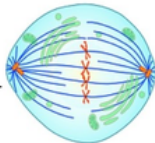
Mitosis



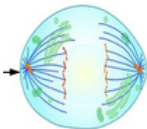
Profase



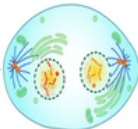
Prometafase



Metafase



Anafase



Telofase



Citoquinesis

Conserva la información genética.

Meiosis

División celular que forma gametos.

- **Reduce cromosomas ($2n \rightarrow n$)**
- **Genera variabilidad genética**
- **Base de la reproducción sexual**

La meiosis I produce dos células haploides (n) con cromosomas duplicados. La meiosis II produce cuatro células haploides (n) con cromosomas simples.

Meiosis

Interfase



Meiosis I

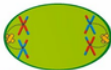
Profase I



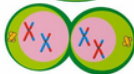
Metafase I



Anafase I



Telofase I



Meiosis II

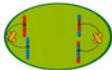
Profase II



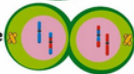
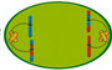
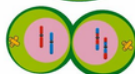
Metafase II



Anafase II



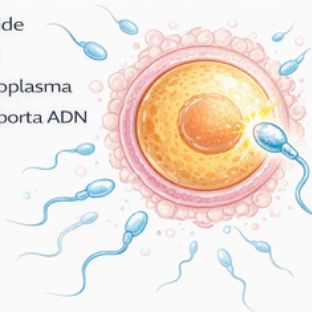
Telofase II



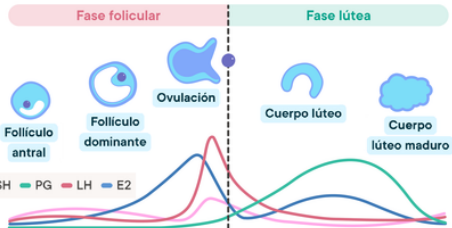
Gametos y fecundación

- Gametos: ovocito y espermatozoide
- Son células sexuales haploides (n)
- Ovocito: grande, inmóvil, aporta citoplasma
- Espermatozoide: pequeño, móvil, aporta ADN
- En la fecundación se fusionan
- Se forma el cigoto ($2n$)

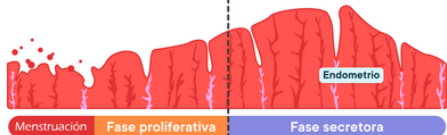
Inicio de un nuevo organismo



Ciclo ovárico



Ciclo uterino



Métodos anticonceptivos

- **Naturales:** Método del calendario (ritmo), Moco cervical (Billings), Temperatura basal, Coito interrumpido
- **Barrera:** Condón masculino, Condón femenino, Diafragma.
- **Hormonales:** Pastillas anticonceptivas, Inyecciones, Parche, Anillo vaginal, Implante subdérmico, DIU hormonal
- **Quirúrgicos:** Ligadura de trompas (mujer), Vasectomía (hombre)

Previenen embarazo; no todos previenen ITS.

ITS

VIH

- **Agente:** Virus.
- **Transmisión:** Fluidos corporales (sangre, semen, flujo vaginal, leche materna) por sexo sin condón, jeringas, madre-hijo.
- **Síntomas:** Cuadro gripal inicial; luego puede ser asintomático; en fases avanzadas baja las defensas (SIDA).

Prevención: Condón, no compartir agujas, testeo y tratamiento antirretroviral.

GONORREA

- **Agente:** Bacteria.
- **Transmisión:** Sexo vaginal, anal u oral sin protección; parto.
- **Síntomas:** Secreción genital, ardor al orinar, dolor pélvico; a veces sin síntomas.
- **Prevención:** Condón, antibióticos, tratar parejas.

ITS

CLAMIDIA

- Agente: Bacteria.
- Transmisión: Sexo sin protección; parto.
- Síntomas: Generalmente asintomática; flujo, dolor al orinar; riesgo de infertilidad.
- Prevención: Condón, exámenes preventivos, antibióticos.

HERPES

- Agente: Virus.
- Transmisión: Contacto piel a piel con lesiones o secreciones, incluso sin síntomas.
- Síntomas: Ampollas dolorosas, úlceras, ardor; infección crónica con brotes.
- Prevención: Condón (reduce riesgo), evitar contacto en brotes, antivirales.

Sexualidad humana

- **Dimensión biológica:**

- Dimensión integral del ser humano
- Incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales
- Relacionada con identidad, emociones y relaciones
- Contribuye al bienestar personal

- **Dimensión biológica:**

- Sistemas reproductores masculino y femenino
- Permiten la reproducción humana



La sexualidad es integral, no solo biológica.

Relaciones y responsabilidad

- La sexualidad incluye aspectos sociales y afectivos
- Influye en las relaciones humanas

Valores fundamentales:

- **Respeto** hacia uno mismo y los demás
- Cuidado del cuerpo y emociones
- **Resultado:**
 - Favorece relaciones sanas
 - Promueve bienestar integral



Respeto y responsabilidad son fundamentales.

Sistema Nervioso

- Coordina e integra funciones del organismo
- Responde a estímulos internos y externos
- Procesa información y genera respuestas
- Permite adaptación al entorno

Respuesta rápida y precisa



Neurona

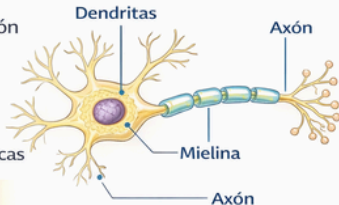
Estructura:

- Dendritas: reciben información
- Soma: integra señales
- Axón: transmite impulso

Función:

- Transmisión de señales eléctricas

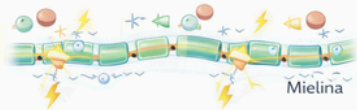
**La mielina aumenta
la velocidad de conducción**



Impulso nervioso

- Señal eléctrica (potencial de acción)
- Generado por movimiento de Na^+ y K^+
- Cambio de potencial de membrana
- Propagación unidireccional
- Más rápido con mielina

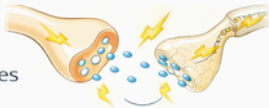
Conducción saltatoria



Comunicación neuronal

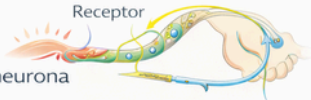
Sinapsis química:

1. Llega impulso al axón
2. Liberación de neurotransmisores
3. Unión a receptores
4. Nueva señal



Arco reflejo:

Receptor → sensitiva → interneurona
→ motora → efector



Respuesta rápida e involuntaria

Sistema nervioso: cuidado

Sustancias:

- Café: estimula (aumenta alerta)
- Alcohol: deprime (disminuye reflejos)
- Drogas: alteran percepción y conducta



Cuidados:

- Dormir 7-9 horas
- Evitar drogas
- Prevenir traumatismos



El estilo de vida protege el sistema
nervioso

Ecosistemas

- Productores (autótrofos)
- Consumidores (heterótrofos)
- Descomponedores

La energía fluye, la materia se recicla.



Nutrición de los organismos

Autótrofos

- Producen su propio alimento.
- Usan CO_2 y energía (luz o química).
- Ej.: plantas, algas.

Heterótrofos

- Obtienen materia orgánica de otros seres vivos.
- Ej.: animales, hongos.

AUTÓTROFOS Y HETERÓTROFOS



Relación estructura-función celular

Las células presentan estructuras especializadas según su función.

Ejemplos:

- **Neurona: prolongaciones → transmisión nerviosa.**
- **Célula muscular: filamentos → contracción.**
- **Enterocito: microvellosidades → absorción.**
- **Célula secretora: RER y Golgi desarrollados → secreción.**
- **Célula epitelial ciliada: cilios → desplazamiento de mucus y partículas.**
- **Espermatozoide: flagelo → movilidad y fecundación.**
- **Eritrocito (glóbulo rojo): forma bicóncava → transporte eficiente de oxígeno.**

Regulación del ciclo celular

El ciclo celular es regulado por puntos de control:

- G1-S: revisa tamaño y ADN.
- G2-M: revisa replicación correcta.
- Metafase: asegura correcta unión al huso.

Fallos → proliferación descontrolada (cáncer).

Variabilidad genética

La variabilidad genética surge por:

- Crossing-over (meiosis I).
- Segregación independiente.
- Mutaciones.

Es la base de la evolución biológica.

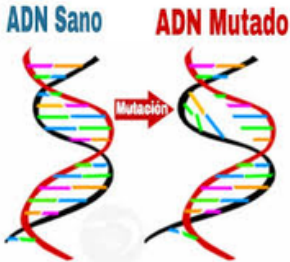
Mutaciones

Cambios en el material genético.

- **Génicas:** afectan uno o pocos genes.
- **Cromosómicas:** afectan la estructura o número de cromosomas.

Según su efecto:

- **Neutras**
- **Perjudiciales**
- **Beneficiosas**



Manipulación genética

Uso deliberado del ADN para obtener beneficios.

Aplicaciones:

- Producción de alimentos.
- Fabricación de fármacos.
- Industria textil y detergentes.

Biotecnología

La biotecnología utiliza organismos o moléculas biológicas para:

- Mejorar procesos productivos.
- Resolver problemas médicos.
- Aumentar eficiencia industrial.

Incluye técnicas de ingeniería genética.

Mecanismos evolutivos

Selección natural

- No es al azar
- Depende del ambiente
- Favorece a los más aptos

Deriva genética

- Ocurre al azar
- Más frecuente en poblaciones pequeñas
- Puede cambiar frecuencias génicas sin adaptación

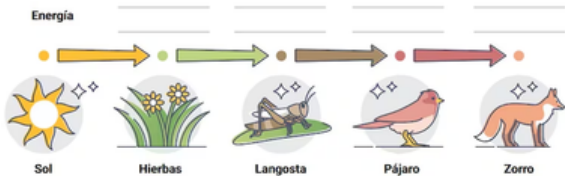
Ambos modifican la variabilidad genética de las poblaciones.

Fotosíntesis: visión ecosistémica

La fotosíntesis:

- Permite la entrada de energía a los ecosistemas.
- Sustenta todas las cadenas tróficas.
- Produce oxígeno atmosférico.

Sin fotosíntesis no hay ecosistemas complejos.



Flujo de materia

La materia se recicla en los ecosistemas.

Ejemplos:

- Ciclo del carbono.
- Ciclo del oxígeno.
- Ciclo del nitrógeno.

Permiten la
continuidad
de la vida.



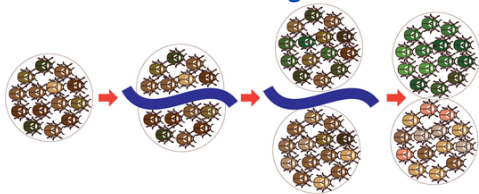
Especiación

Proceso de formación de nuevas especies.

- Alopátrica: separación geográfica.
- Simpátrica: sin separación geográfica.

Requiere:

- Aislamiento reproductivo
- Acumulación de diferencias genéticas



Evidencias de la evolución biológica

La evolución biológica está respaldada por múltiples evidencias científicas:

Anatomía comparada

- Estructuras homólogas:**
- Mismo origen evolutivo, distinta función**
- (ej.: brazo humano y ala de murciélago).**
- Estructuras análogas:**
- Distinto origen, misma función**
- (ej.: ala de ave y ala de insecto).**

Embriología

- Embriones de distintas especies presentan etapas tempranas similares, indicando ancestro común.**

Evidencias moleculares y fósiles

Biología molecular

- Comparación de ADN y proteínas.
- Mayor similitud genética → mayor parentesco evolutivo.
- Uso de secuencias de ADN para reconstruir relaciones evolutivas.

Registro fósil

- Restos de organismos antiguos.
- Muestran cambios graduales en el tiempo.
- Permiten observar especies extintas y formas intermedias.

Todas estas evidencias apoyan la descendencia con modificación.

Científicos y selección natural

Aportes científicos

- Lamarck:
- Propuso el uso y desuso y la herencia de caracteres adquiridos.
- Darwin:
- Formuló la evolución por selección natural.
- Wallace:
- Llegó de forma independiente a la misma idea que Darwin.

Selección natural

- Existe variabilidad heredable.
- Se produce sobreproducción de individuos.
- Hay competencia por recursos.
- Sobreviven y se reproducen los más aptos.

Ejemplo:

Bacterias resistentes a antibióticos.